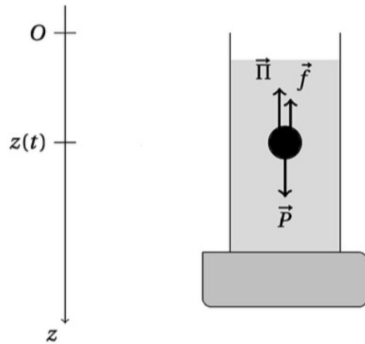


III.1.2. Chute avec frottement

Exemple. : Chute d'une bille dans un liquide.

Une bille en acier de masse m , de volume V , de rayon r et de masse volumique ρ , chute sans vitesse initiale dans la glycérine de masse volumique ρ_0 . Au cours de sa chute, cette bille subit le poids $\vec{P}$, la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ et une force de frottement fluide $\vec{f} = -6\pi r \eta \vec{v}$, η étant le coefficient de viscosité de la glycérine. On note (Oz) l'axe vertical ascendant. La bille est initialement en $z = 0$.



1. Donner l'expression du poids $\vec{P}$ ainsi que celle de la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ sachant qu'il s'agit du poids du volume de fluide déplacé.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$.
De quelle type d'équation s'agit-il ?
Donner sa forme canonique en faisant intervenir le temps caractéristique du régime transitoire τ . Donner l'expression de τ .
3. Résoudre l'équation différentielle.
Montrer qu'il existe une vitesse limite v_ℓ atteinte par la bille.
Exprimer la solution générale $v(t)$ en fonction de v_ℓ et τ .
4. Donner l'expression de la profondeur $z(t)$.
5. Pour une bille de rayon $r = 1,0 \text{ mm}$, la vitesse limite atteinte est de $5,2 \text{ cm.s}^{-1}$. En déduire la viscosité de la glycérine.
6. Calculer τ et commenter le résultat.

Données : $\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$ et $\rho_0 = 1260 \text{ kg.m}^{-3}$

Chute avec frottement

① Bilan des forces :

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

$$= m \vec{g} \vec{e}_z$$

$$\vec{\Pi} = -m_{\text{fluide déplacé}} \vec{g}$$

$$= -\rho_0 V \vec{g}$$

$$\vec{f} = -6\pi \eta r \vec{v}$$

② Système : bille

Référentiel : référentiel galiléen

D'après la 2nd loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_i = m \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow m \vec{a} = \vec{f} + \vec{\Pi} + \vec{P}$$

$$\vec{OM} = z \vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{z} \vec{e}_z$$

$$\vec{a} = \ddot{z} \vec{e}_z = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow m \frac{dv}{dt} = -6\pi\eta r \vec{v} - \rho_0 v g \vec{e}_z + mg \vec{e}_z$$

$$\Leftrightarrow m \frac{dv}{dt} + 6\pi\eta r \vec{v} = (m - \rho_0 v) g \vec{e}_z$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{6\pi\eta r \vec{v}}{m} = \frac{(m - \rho_0 v) g \vec{e}_z}{m}$$

Équat^o d'ordre 1, coef ctes avec 2^{de} membre

on pose $\frac{1}{\tau}$ donc $\tau = \frac{m}{6\pi\eta r}$

③ Solut^o générales de l'équat^o: $v(t) = Ae^{-t/\tau} + v_p = Ae^{-t/\tau} + v_e$

• $v_p = v_e$, l'éq dif donne: $v_p = \frac{\tau(m - \rho_0 v)g}{m} = v_e$

A $t=0$, $v(0) = 0$

$\Rightarrow A + v_e = 0$

$\Rightarrow A = -v_e$

Finalement, $v(t) = -v_e e^{-t/\tau} + v_e$ avec $v_e = \frac{\tau(m - \rho_0 v)g}{m}$

④ $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{z} \vec{e}_z$ donc on intègre pour trouver $z(t)$:

$$z(t) = v_e \int_0^t (1 - e^{-t'/\tau}) dt'$$

$$\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$$

$$(e^u)' = u' e^u$$

$$e^0 = 1$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$= v_e \left[\int_0^t 1 dt' - \int_0^t e^{-t'/\tau} dt' \right]$$

$$= v_e \left[[t']_0^t - [-\tau e^{-t'/\tau}]_0^t \right]$$

$$= v_l [(t - 0) - (-\tau e^{-t/\tau} - (-\tau e^{-0/\tau}))]$$

$$= v_l (t + \tau e^{-t/\tau} - \tau)$$

⑤ $v_l = \frac{\tau (m - \rho_0 v) g}{m}$

$\Rightarrow v_l = \left(\frac{m}{6\pi \eta r} \right) \left(\frac{m - \rho_0 v}{m} \right) g$! Changement de cible

$\Rightarrow \eta = \frac{m - \rho_0 v g}{6\pi r v_l}$

$\Rightarrow \eta = \frac{(m - \rho_0 v) g}{6\pi r v_l}$

$\Rightarrow \eta = \frac{(\rho v - \rho_0 v) g}{6\pi r v_l}$

AN: $\eta = \dots$

⑥ $\tau = \frac{m}{6\pi \eta r}$ AN: $\tau = \dots = 6,4 \text{ ms}$

Régime permanent atteint au bout de $5\tau = 32 \text{ ms}$

↳ Le régime transitoire est très court

↳ La bille atteint très vite sa vitesse limite